Universidad Tecmilenio®

ACTIVIDAD 1

RUTINAS

Nombre:Yareshi Guadalupe Robles Torres
Matricula: AL07278887
Maestra:Edwige Jazzmín Novelo Villegas
Materia: Fundamentos de Programacion

INDICE

1. INTRODUCCIÓN

En este trabajo aplico los algoritmos y diagramas de flujo a mi vida diaria para organizar mejor mi tiempo. Aquí muestro cómo estructuré mi rutina mañanera para llegar puntual a mi clase de las 7:00 a.m. y cómo aprovecho un receso de 20 minutos para comer entre clases, además de incluir un desglose de todas mis actividades del día.

2. EJERCICIO 1: PREPARARSE PARA IR A LA ESCUELA Y LLEGAR A CLASE A LAS 7:00 A.M.

2.1. Paso 1: Entiende el problema
Objetivo general y posibles imprevistos

2.2. Paso 2: Identifica las operaciones necesarias
Acciones principales y toma de decisiones

2.3. Paso 3: Planea la secuencia
Cronograma detallado de actividades con horarios

2.4. Paso 4: Pseudocódigo
Estructura lógica del proceso con condicionales

2.5. Paso 5: Diagrama de flujo
Representación gráfica del proceso matutino

3. EJERCICIO 2: COMER ENTRE CLASES

3.1. Paso 1: Entiende el problema
Tiempo disponible, objetivo y complicaciones posibles

3.2. Paso 2: Identifica las operaciones necesarias
Acciones clave y puntos de decisión

3.3. Paso 3: Planea la secuencia
Secuencia de pasos ordenados

3.4. Paso 4: Pseudocódigo
Lógica algorítmica para la toma de alimentos

3.5. Paso 5: Diagrama de flujo
Esquema gráfico de la decisión de compra y consumo

Rutina de MAÑANA

PASO 1: ENTIENDE EL PROBLEMA

- **Mi clase empieza a las 7:00 am**
- **Quiero llegar a tiempo desayunada y super arreglada**
- **No quiero que se me olvide nada en casa**
- **Necesito organizar todo lo que hago en las mañanas para tener mas tiempo**

Rutina de MAÑANA

Paso 2: Identifica las operaciones necesarias

- **Despertar: Apagar la alarma y levantarme**
- **Bañarme y arreglarme: elegir la ropa, vestirme, secarme el pelo, maquillarme**
- **Desayunar: hacerme un licuado con pan y nutella**
- **Revisar la mochila: libreta, lapicera, laptop, cargador, cartera y credencial**
- **Revisar el celular: ver si no tengo mensajes, ver si tengo pila suficiente o si ocupo cargarlo**
- **Elegir transporte: Le digo a mi papa que me lleve**

Rutina de MAÑANA

Paso 3: Planea la secuencia

1. **4:30 am. Apagar la alarma**
2. **4:35 am. Pararme a agarrar mis toallas**
3. **4:40 am. Meterme a bañar**
4. **4:45 am. Salir de bañarme**
5. **4:50 am. Secarme el cuerpo**
6. **4:55 am. Escoger el outfit**
7. **5:00 am. Lavarme la cara**
8. **5:05 am. Secarmme la cara**
9. **5: 10 am. Hacerme el skincare**
10. **5:15 am. Cambiarme**
11. **5:20 am. Maquillarme**
12. **5:50am. Secarme el pelo**
13. **6:10 Peinarme**
14. **6: 20 am. Desayunar**
15. **6:25 am. Lavarme los dientes**
16. **6:30 am. Arreglar mi mochila**
17. **6:35 am. Rellenar mi termo con agua**
18. **6:40 am. Subirme al carro**
19. **6:55 am. Llegar al campus**
20. **6:57 am. Entrar a mi salon**
21. **7:00 am. Tomar clase**

Rutina de MAÑANA

Paso 4: Escribe el pseudocodigo

```
text
Inicio
  Sonar la alarma
  Si ya son más de las 5:30 Entonces
    Levantarme de inmediato
  Sino
    Posponer la alarma 5 minutos
  FinSi
  Revisar la pila del celular
  Si la pila es menor a 50% Entonces
    Poner el celular a cargar
  FinSi
  Bañarme
  Revisar el clima
  Si hace frío Entonces
    Elegir ropa abrigadora
  Sino
    Elegir ropa fresca
  FinSi
  Vestirme
  Peinarme y maquillarme
  Si tengo más de 15 minutos libres Entonces
    Desayunar en casa
  Sino
    Llevarme una fruta o un pan
  FinSi
  Revisar la mochila
  Si falta algo (cuaderno, laptop, cargador, credencial, llaves) Entonces
    Guardarlo en la mochila
  FinSi
  Desconectar el celular y guardarlo
  Revisar la hora
  Si faltan más de 40 minutos para la clase Entonces
    Irme en camión
  Sino
    Pedir un Uber o pedir raite
  FinSi
  Llegar a clase super bonita y a tiempo
Fin
```

Prepararme para la escuela

✨ Inicio (4:30 a.m.) 🌟

↓

Apagar la alarma (4:30 a.m.) ⏰

↓

Pararme a agarrar mis toallas (4:35 a.m.) 🧴

↓

Meterme a bañar (4:40 a.m.) 🚿

↓

Salir de bañarme (4:45 a.m.) 🧍‍♀️

↓

Escoger el outfit (4:55 a.m.) 👗

↓

¿Hace frío? (4:57 a.m.) ❄️

Sí → Escoger ropa abrigadora (4:58 a.m.) 🧥

No → Escoger ropa fresca (4:58 a.m.) 👕

↓

Lavarme la cara (5:00 a.m.)

↓

Hacerme el skincare (5:10 a.m.) 🧴

↓

Cambiarme (5:15 a.m.) 👕

↓

Secarme el pelo (5:50 a.m.) 💨

Peinarme (6:10 a.m.) 💁‍♀️

↓

¿Falta algo en la mochila? (6:28 a.m.) 🎒

Sí → Lavarme los dientes (6:25 a.m.) 🪥

No → Guardarlo (6:29 a.m.) 🎒

↓

Arreglar mi mochila (6:30 a.m.) 🎒

↓

Rellenar mi termo con agua (6:35 a.m.) 💧

Sí → Subirme al carro (6:40 a.m.) 🚗

No → Llegar al campus (6:55 a.m.) 🏫

↓

Entrar a mi salón (6:57 a.m.) 🏫

↓

Tomar clase (7:00 a.m.) 📚 / Fin ✨

PREPARAR PARA IR A LA ESCUELA Y LLEGAR A CLASE A LAS 7:00AM

Paso 1: Entiende el problema

Objetivo: Lograr llegar a tiempo a la clase de las 7:00 a.m. habiendo realizado toda la rutina matutina completa (despertar, arreglarse, desayunar, revisar mochila y trasladarse) sin olvidar nada.

Posibles imprevistos (lo que me puede atrasar): Quedarme dormido/a, demorarme eligiendo la ropa, no tener carga en el celular, tráfico en el camino o demora en el transporte público.

PREPARAR PARA IR A LA ESCUELA Y LLEGAR A CLASE A LAS 7:00AM

Paso 2: Identifica las operaciones necesarias

Acciones principales: Suena la alarma, levantarme, poner a cargar el celular, bañarme, vestirme, peinarme y maquillarme/arreglarme, desayunar, guardar cosas faltantes en la mochila, desconectar celular, tomar transporte y llegar a clase.

Decisiones

- ¿La pila del celular es menor al 50?
- ¿ Hace frio?
- ¿Tengo 15 minutos para desayunar?
- ¿ Falta algo en la mochila?
- ¿Faltan mas de 40 min para que sean las 7:00am

PREPARAR PARA IR A LA ESCUELA Y LLEGAR A CLASE A LAS 7:00AM

Paso 3: Planea la secuencia

1. 5:00 am. Suena la alarma
2. 5:05 am. Levantarme de la cama
3. 5:07 am. Revisar bateria y poner a cargar celular
4. 5:10 am. Bañarme
5. 5.25 am. Elegir ropa
6. 5:30 am. Vestirme
7. 5:40 am. Peinarme y arreglarme
8. 5:50 am. Evaluar tiempo para desayunar
9. 5:55 am. Desayunar en casa o preparar algo para llevar
10. 6:10 am. Revisar mochila
11. 6:12 am. Guardar cuadernos/ laptop en la mochila
12. 6:15 am. Desconectar el celular
13. 6:18 am. Evaluar tiempo disponible para transporte
14. 6:20 am. Salir de casa y subir al carro
15. 6:55 am. Llegar a la escuela e ir a mi salon

PREPARAR PARA IR A LA ESCUELA Y LLEGAR A CLASE A LAS 7:00AM

Paso 4: Pseudocódigo

Suena la alarma // 5:00 a.m.
Levantarme // 5:05 a.m.
SI la batería del celular es menor al 50% ENTONCES // 5:07 a.m.
Poner a cargar el celular // 5:08 a.m.
FIN SI Bañarme // 5:10 a.m.
SI hace frío ENTONCES // 5:25 a.m.
Usar ropa abrigadora // 5:30 a.m.
SINO Usar ropa fresca // 5:30 a.m.
FIN SI Vestirme // 5:35 a.m.
Peinarme y arreglarme // 5:40 a.m.
SI tengo más de 15 min libres ENTONCES // 5:50 a.m.
Desayunar en casa // 5:55 a.m.
SINO Preparar algo rápido para llevar // 5:55 a.m.
FIN SI SI falta algo en la mochila ENTONCES // 6:10 a.m.
Guardarlo en la mochila // 6:12 a.m.
FIN SI Desconectar el celular // 6:15 a.m. SI faltan más de 40 min para las 7:00 a.m.
ENTONCES // 6:18 a.m.
Tomar camión // 6:20 a.m.
SINO Pedir Uber o pedir aventón // 6:20 a.m. F
IN SI Llegar a clase // 6:55 a.m.
FIN

PREPARAR PARA IR A LA ESCUELA Y LLEGAR A CLASE A LAS 7:00AM

Paso 5: Diagrama



COMER ENTRE CLASES

Paso 1: Entiende el problema

Tiempo Disponible: 20 minutos entre una clase y otra

Objetivo: Comer algo para saciar el hambre y regresar a tiempo al salón para la siguiente clase.

Complicaciones posibles: Fila muy larga en la cafetería, falta de dinero o fondos en la tarjeta, demoras en la preparación de la comida o falta de tiempo para comer en el lugar.

COMER ENTRE CLASES

Paso 2: Identifica las operaciones necesarias

Acciones principales: Salir del salón actual, caminar hacia la cafetería/máquina, revisar la fila, elegir la comida, verificar dinero, pagar comida, recibir alimentos, decidir dónde comer, comer, recoger el espacio y regresar al salón.

Decisiones:

1. ¿Hay mucha fila en el oxxo o en la cafeteria?
2. ¿Me alcanza el dinero?
3. ¿Pago con tarjeta o efectivo?
4. ¿Me da tiempo de comer ahi o me lo llevo?

COMER ENTRE CLASES

Paso 3: Planea la secuela

1. 5:00 am. Suena la alarma
2. 5:05 am. Levantarme de la cama
3. 5:07 am. Revisar bateria y poner a cargar celular
4. 5:10 am. Bañarme
5. 5.25 am. Elegir ropa
6. 5:30 am. Vestirme
7. 5:40 am. Peinarme y arreglarme
8. 5:50 am. Evaluar tiempo para desayunar
9. 5:55 am. Desayunar en casa o preparar algo para llevar
10. 6:10 am. Revisar mochila
11. 6:12 am. Guardar cuadernos/ laptop en la mochila
12. 6:15 am. Desconectar el celular
13. 6:18 am. Evaluar tiempo disponible para transporte
14. 6:20 am. Salir de casa y subir al carro
15. 6:55 am. Llegar a la escuela e ir a mi salon
16. Estar puntual en la clase

COMER ENTRE CLASES

Paso 4: Pseudocódigo

INICIO
Salir del salón de clase Caminar hacia la cafetería
SI hay mucha fila ENTONCES Ir a la máquina expendedora
SINO
Formarse en la cafetería
FIN SI
Elegir qué comer Revisar el costo del alimento
SI me alcanza el dinero ENTONCES SI prefiero pagar con tarjeta ENTONCES Pagar con tarjeta
SINO
Pagar con efectivo FIN SI
SINO
Elegir una opción más barata Pagar alimento
FIN SI
Recibir el alimento
SI quedan más de 8 minutos ENTONCES Comer en las mesas de la cafetería
SINO
Llevar la comida hacia el salón
FIN SI
Comer el alimento
Tirar la basura en el bote
Caminar de regreso al salón
Entrar al salón a tiempo
FIN

PREPARAR PARA IR A LA ESCUELA Y LLEGAR A CLASE A LAS 7:00AM

Paso 5: Diagrama

